

세계일보 기획팀 내부 배포용 자료

TRIZ / ASIT AI 에이전트 분석 대시보드 사용자 매뉴얼

Version 3.0 □ 2026-06-04
세계일보 기획팀

내부 배포용 자료 | 무단 복제 금지

<https://triz-dashboard-production.up.railway.app>

버전	주요 변경 내용
v3.0 2026-06-04	AI 백엔드 Claude Sonnet 4.6 전환 □ TRIZ/ASIT 각 8개 생성 □ Top 10 선정 기반 16개 풀 확대 □ 실행 아이디어 10개 전체 제공 □ 평가단 3인 재편 □ 버튼 잠김 버그 수정
v2.0 2026-06-02	실행 아이디어 탭 신규 추가 □ Railway 메인 배포 완료 □ 프롬프트 캐싱 적용
v1.0 2026-05-18	초기 릴리스 □ Gemini AI 백엔드 □ 4인 평가단

1장. 개요

■ 도구 소개

TRIZ/ASIT AI 에이전트 분석 대시보드는 러시아 발명가 알트슐러가 개발한 TRIZ(창의적 문제해결 이론)와 이를 실무에 맞게 단순화한 ASIT 방법론을 Claude AI 에이전트로 구현한 도구입니다. 해결하고자 하는 문제를 자유 입력하면, 전략기획자□TRIZ전문가□고객 3인의 AI 에이전트가 아이디어를 평가하고 실행 가능한 계획을 자동으로 생성합니다.

■ v3.0 핵심 변경사항

항목	v2.0 (이전)	v3.0 (현재)	효과
AI 백엔드	Gemini 2.5 Flash	Claude Sonnet 4.6	정확도□일관성 향상
TRIZ 아이디어	6개 생성	8개 생성	아이디어 다양성 확대
ASIT 아이디어	6개 생성	8개 생성	5가지 도구 균등 활용
전체 풀 크기	12개	16개 (TRIZ8+ASIT8)	의미 있는 37% 컷
Top 10 선정	12개 중 10개 (17% 컷)	16개 중 10개 (37% 컷)	선정 신뢰도 향상
실행 아이디어	상위 5개만	전체 10개	완전한 실행 로드맵
평가 에이전트	4인(기획자□컨설턴트□엔지니어□고객)	3인(전략기획자□TRIZ전문가□고객)	역할 명확화□비용 최적화

■ 주요 기능

기능	설명
문제 구조화	자유 텍스트 → 기술모순□물리모순□IFR(이상적 최종 결과) 자동 추출
아이디어 생성	TRIZ 발명원리 8개 + ASIT 5가지 도구 8개 = 총 16개 아이디어
3인 에이전트 평가	전략기획자□TRIZ전문가□고객 관점의 독립적 점수(루브릭 채점) 및 피드백
Top 10 선정	16개 풀에서 모순 해소력□컨센서스□실행가능성 기준으로 10개 선정
실행 아이디어	Top 10 전체에 대한 실행 단계□성공 지표□적용 시나리오 자동 생성
프레임워크 피드백	IFR□ASIT 폐쇄세계□분리원리 3가지 관점으로 단일 아이디어 심층 평가

■ 접속 방법

구분	URL	특징
□ Railway 메인 (권장)	https://triz-dashboard-production.up.railway.app	Claude AI 실시간 분석 □ 팀 URL 공유
로컬 서버 (개발용)	http://localhost:8000	소스 수정 □ 테스트 시 사용

※ Railway 사이트는 ANTHROPIC_API_KEY가 환경변수로 설정되어 있어 별도 키 입력 없이 Claude AI 분석이 가능합니다.

2장. 화면 구성

■ 헤더 바

영역	내용
좌측	뇌 모양 아이콘 + 'TRIZ/ASIT AI 에이전트 분석 대시보드' 제목
중앙	운영 모드 배지 □ □ Claude AI - 백엔드 연결, 실시간 분석 가능 / 데모 모드 - 미연결 시
우측	한국 표준시(KST) 실시간 시계

■ 사이드바 (입력 폼)

항목	설명
0단계 입력창	해결하고 싶은 문제 상황을 자유롭게 서술하는 텍스트박스
AI 분석 버튼	[AI 문제 구조 분석] - Claude AI가 문제유형□목표□KPI□구성요소 필드를 자동 채움
문제 유형	상품/서비스 vs 조직/프로세스 자동 감지 (수동 변경 가능)
분석 도구	TRIZ IFR / 분리원리 / 발명원리(8가지) / ASIT 전체(5가지 도구) - 기본 전체 선택
시작 버튼	[AI 에이전트 분석 시작] - 5단계 파이프라인 자동 순차 실행 (~2~3분)

■ 탭 구성 (총 7개)

번호	탭 이름	주요 내용
1	□ 문제 구조화	기술모순 / 물리모순 / IFR(이상적 최종 결과) / 추천 분석 도구 카드
2	□ TRIZ 아이디어	발명원리 기반 8개 아이디어 카드 (원리명□메커니즘□핵심 변화□에이전트 점수)
3	□ ASIT 아이디어	제거□복제□분할□기능통합□대칭파괴 5가지 도구별 총 8개 아이디어
4	□ 에이전트 평가	3인 에이전트(전략기획자□TRIZ전문가□고객) 점수 + 전체 아이디어 매트릭스
5	□ 최종 보고서	16개 풀 → Top 10 순위표 / Quick Wins / 핵심 통찰 3개 / 다음 단계 타임라인
6	□ 실행 아이디어	Top 10 전체의 구체적 실행 계획 + AI 적용 시나리오 + 성공 지표
7	□ 프레임워크 피드백	아이디어 1건 입력 후 IFR□ASIT□분리원리 3가지 관점 심층 평가

3장. 사용 방법 (단계별)

▶ Step 1. 문제 입력 및 AI 구조 분석

화면 왼쪽 텍스트박스에 해결하고 싶은 문제를 자유롭게 서술합니다.

- 예시: '디지털 뉴스 구독 해지율이 월 8% 증가하고 있습니다. MZ세대가 무료 SNS로 이탈하며 6개월 안에 해지율 3% 이하가 목표입니다'
- [AI 문제 구조 분석] 클릭 → Claude AI가 문제유형□목표□KPI□구성요소 필드를 자동 채움 (약 10초)
- 자동 입력된 내용을 검토하고 필요 항목을 직접 수정합니다
- 상품/서비스 ↔ 조직/프로세스 유형이 잘못 감지되면 수동으로 변경하세요

▶ Step 2. AI 에이전트 분석 시작

[AI 에이전트 분석 시작] 버튼을 클릭합니다. 5단계 파이프라인이 순차 자동 실행됩니다 (총 약 2~3분).

- 1단계 Master 에이전트 - 문제 구조화 (기술/물리 모순, IFR 도출)
- 2단계 TRIZ 에이전트 - 발명원리 기반 아이디어 8개 생성
- 3단계 ASIT 에이전트 - 5가지 도구 기반 아이디어 8개 생성
- 4단계 3인 에이전트 - 전략기획자□TRIZ전문가□고객 관점 독립 평가 (루브릭 채점)
- 5단계 종합 에이전트 - 16개 폴에서 Top 10 선정 + 실행 아이디어 10개 자동 생성
- 진행 중 좌측 하단 프로그레스 바(0~100%)와 에이전트 로그로 실시간 확인 가능

▶ Step 3. 결과 확인 (탭 순서대로)

분석 완료 후 7개 탭을 순서대로 확인합니다.

- [문제 구조화] 탭 - 기술모순□물리모순□IFR 카드, 추천 분석 도구 확인
- [TRIZ 아이디어] 탭 - T01~T08 카드, 각 카드에 에이전트 3인 점수 뱃지 표시
- [ASIT 아이디어] 탭 - A01~A08 카드, 도구별 그룹화, 폐쇄 세계 조건 확인
- [에이전트 평가] 탭 - 3인 에이전트 요약□TOP3□점수 막대, 전체 매트릭스
- [최종 보고서] 탭 - Top 10 순위표 (전략기획자□TRIZ전문가□고객 점수), Quick Wins, 통찰, 타임라인
- [실행 아이디어] 탭 - 10개 전체 실행 계획 카드 (타이밍별 그룹화)
- [프레임워크 피드백] 탭 - 선택 아이디어 심층 평가 (IFR□ASIT□분리원리)

▶ Step 4. 실행 아이디어 탭 활용 (핵심 기능)

최종 보고서 완료 직후 자동으로 생성됩니다 (별도 클릭 불필요). Top 10 전체의 상세 실행 계획을 제공합니다.

- 상단 'Quick-start 배너' - 지금 당장 실행할 단 하나의 행동을 제시
- 타이밍별 그룹 - 즉시 실행 / 1개월 내 / 2개월+ 카드 분류
- 카드 클릭 → 세부 내용 펼침: 이번 주 첫 행동 / AI 적용 시나리오 / 실행 단계(3단계) / 성공 지표 / 장애물 & 대처법
- [실행 계획 내보내기] 버튼으로 Markdown 파일 저장 가능

▶ Step 5. 프레임워크 피드백 (심층 평가, 선택)

특정 아이디어 하나를 3가지 TRIZ/ASIT 관점으로 심층 평가합니다.

- 아이디어명□설명을 입력 후 [3개 프레임워크로 분석하기] 클릭
- IFR 관점 - 이상도 점수(0~10점), IFR 단계 분석
- ASIT 폐쇄세계 - 기존 자원만 사용했는지 검증, 위반 시 내부 자원 대안 제시
- 분리원리 - 물리 모순 해소 방법(시간/공간/조건/전체-부분 분리) 분석

4장. 운영 모드 안내

■ 모드별 기능 비교

기능	Railway (권장)	로컬 서버 (개발용)
Claude AI 실시간 분석	☐	☐
TRIZ 8개 생성	☐	☐
ASIT 8개 생성	☐	☐
Top 10 선정 (16개 풀)	☐	☐
실행 아이디어 10개	☐	☐
데모 시뮬레이션 (오프라인)	☐	☐
팀원 링크 공유	☐ URL만 전달	☐ 내부 네트워크만
항상 접속 가능	☐	실행 시간
별도 설치 불필요	☐	☐

■ Railway 메인 사이트 (팀원 공유용 - 권장)

항목	내용
접속 URL	https://triz-dashboard-production.up.railway.app
AI 모델	Claude Sonnet 4.6 (claude-sonnet-4-6)
API 키	Railway 환경변수 ANTHROPIC_API_KEY 자동 적용 - 별도 입력 불필요
배포 방식	GitHub main 브랜치 push → Railway 자동 배포 (~30초)
업타임	24시간 상시 운영 (Railway 유료 플랜)

■ 로컬 서버 실행 (개발 □ 수정 시)

- 1. 가상환경 활성화: `source ~/.venv/triz/bin/activate`
- 2. 서버 실행: `python3 -m uvicorn "TRIZ_ASIT_대시보드:app" --host 0.0.0.0 --port 8000`
- 3. 브라우저 접속: <http://localhost:8000>
- 4. API 키 위치: `~/.anthropic/triz.env` 파일에 `ANTHROPIC_API_KEY=sk-ant-...` 저장

■ 업데이트 배포 방법 (코드 수정 후)

단계	명령어 / 방법
1. 소스 수정	TRIZ_ASIT_대시보드.html / TRIZ_ASIT_대시보드.py 수정
2. git commit	<code>git add . && git commit -m "fix: 변경 내용"</code>
3. GitHub push	<code>git push origin main</code>

4. 자동 배포	Railway가 push 감지 → 자동 빌드 및 배포 (~30초)
5. 확인	https://triz-dashboard-production.up.railway.app/api/status → ready:true

5장. AI 평가 루브릭 (3인 에이전트)

3인 에이전트는 동일한 4항목 루브릭으로 독립 채점합니다. 주관성 제거를 위해 Altshuller 발명수준 기준을 적용합니다.

평가 항목	가중치	9~10점	7~8점	5~6점	1~4점
A. 모순 해소력 (Contradiction Resolution)	30%	기술□물리 모순 동시 해소 IFR-1/2 수준	두 모순 중 하나 명확히 해소 IFR-3 수준	모순 우회 또는 부분 완화	모순 이동 또는 심화
B. 신규성 (Novelty)	20%	국내외 동종 업계 미시도 (Level 4~5)	해외 사례 있으나 국내 미적용 (Level 3)	국내 타 업계 사례 있음 (Level 2~3)	동종 업계 부분 시도 (Level 1~2)
C. 실현가능성 (Feasibility)	35%	4가지 체크리스트 모두 충족 (인력□예산□기술□MVP)	3가지 충족	2가지 충족	0~1 가지 충족
D. 가치 기여도 (Value Impact)	15%	KPI 직접 개선 명확한 인과관계	간접적이나 논리적 인과관계	긍정적 영향 예상 (인과관계 불명확)	목표 지표 와 연 관성 낮음

최종 점수 = A(30%) + B(20%) + C(35%) + D(15%) 가중 평균

□ 상위 20%만 8점 이상 - 7~9점 집중 현상 엄격히 금지

■ 에이전트별 역할

에이전트	주요 관점	집중 평가 항목
전략기획자	조직 실행 가능성, 예산□인력 현실성	C(실현가능성) 35% 집중 검증
TRIZ전문가	모순 해소 수준, 발명 원리 적용의 정확성	A(모순 해소력) 30% + B(신규성) 20%
고객	실제 사용자 경험, 체감 가치	D(가치 기여도) 15% + 현장 수용성

6장. 토큰 비용 산정 (Claude Sonnet 4.6 기준)

■ Claude Sonnet 4.6 요금 (2026년 6월 기준)

토큰 유형	단가	비고
입력 토큰 (Input)	\$3.00 / 1M tokens	프롬프트+컨텍스트
출력 토큰 (Output)	\$15.00 / 1M tokens	AI 생성 응답
캐시 쓰기 (Cache Write)	\$3.75 / 1M tokens	첫 번째 호출 시
캐시 읽기 (Cache Read)	\$0.30 / 1M tokens	반복 호출 시 (~90% 절약)

■ 1회 분석 세션 토큰 사용량 추정

API 호출 단계	입력 토큰	출력 토큰	단계 비용(USD)
① 문제 파싱 (parse-problem)	1,500	500	\$0.012
② 문제 구조화 (step_problem)	2,500	1,200	\$0.026
③ TRIZ 8개 생성 (step_triz)	2,800	4,500	\$0.076
④ ASIT 8개 생성 (step_asit)	2,800	4,500	\$0.076
⑤ 평가 에이전트 1 (전략기획자)	3,500	3,500	\$0.063
⑤ 평가 에이전트 2 (TRIZ전문가)	3,500	3,500	\$0.063
⑤ 평가 에이전트 3 (고객)	3,500	3,500	\$0.063
⑥ Top 10 합성 (step_synthesis)	2,500	4,500	\$0.075
⑦ 실행 아이디어 10개 (action-plan)	2,000	6,000	\$0.096
합계	24,600 tokens	31,700 tokens	≈ \$0.55

※ 실제 비용은 입력 문제의 길이+복잡도에 따라 ±20% 변동 가능합니다.

※ 프롬프트 캐싱 적용 시(평가 단계 공유 컨텍스트) 약 5~10% 추가 절약 가능합니다.

■ 사용량별 월간 비용 예측

사용 시나리오	일일 분석 횟수	월간 분석 횟수	월 예상 비용(USD)	월 예상 비용(KRW)
소규모 (개인+소팀)	3회	90회	≈ \$49.5	약 68,000원
중규모 (기획팀 공유)	10회	300회	≈ \$165	약 227,000원
대규모 (부서 전체)	20회	600회	≈ \$330	약 455,000원
집중 워크숍 (월 1회)	-	30회	≈ \$16.5	약 23,000원

※ KRW 환산: 1 USD = 1,380 KRW 기준 (2026년 6월)

※ Railway 서버 운영 비용(\$5~20/월)은 별도이며 위 금액에 포함되지 않습니다.

■ 비용 절감 팁

- 문제 설명은 간결하게 - 입력 텍스트가 길수록 입력 토큰이 증가합니다
- 프레임워크 피드백(탭7)은 선택 기능 - 필요할 때만 사용하면 추가 \$0.05~0.10 절약
- Railway 환경변수 관리 - API 키를 올바르게 설정해 불필요한 재시도 방지
- 팀원 공유 시 Railway URL 사용 - 각자 로컬 서버 운영 비용 없음

7장. 트러블슈팅

증상	원인	해결 방법
헤더에 '데모 모드' 표시	Railway 서버 미연결 또는 API 키 오류	<code>https://triz-dashboard-production.up.railway.app</code> 직접 접속 확인
분석이 시작되지 않음 (버튼 비활성)	이전 분석 진행 중 또는 SSE 연결 오류	브라우저 새로고침(F5) 후 재시도
Top 10이 7~8개만 표시	합성 단계 JSON 잘림 (매우 긴 아이디어 응답)	v3.0에서 수정 완료 - Railway 최신 버전 접속 확인
실행 아이디어 로딩 중 고정	action-plan API 응답 지연 (약 90~120초 소요)	최대 2분 대기, 미완료 시 새로고침
ASIT 아이디어 개수 불일치	AI가 8개보다 적게 반환	자동으로 복구됨. 크게 문제없으면 무시 가능
Railway 접속 불가	서버 슬립 또는 배포 중	30초 후 재접속. 배포 중이면 railway status 확인
로컬 서버 포트 충돌	8000번 포트 사용 중	<code>lsof -ti:8000 xargs kill -9</code> 후 재실행

■ 문의

시스템 오류나 기능 개선 요청은 기획팀 내부 채널로 전달해 주세요.

GitHub: <https://github.com/jayce0321/triz-dashboard>